δ

Лекция 4

Линейные подпространства

Содержание лекции:
В настоящей лекции мы поговорим о подструктурах линейного пространства - линейных подпростраственствах. Чаще всего приходится иметь дело именно с ними. Подпространства и линейные многообразия играют важную роль в геометрических приложениях линейной алгебры, а также, как будет указано, в теории систем линейных алгебраических уравнений.

Ключевые слова:
Линейное подпространство, линейная оболочка, линейное многообразие, размерность линейного многообразия.

Авторы курса:

Трифанов А. И. Москаленко М. А.

Ссылка на ресурсы:
`mathdep.ifmo.ru/geolin`

4.1 Подпространства

Подмножество $L \subset X$ линейного пространства $X(K)$ называется **линейным подпространством пространства** $X(K)$, если оно само является линейным простанством над полем K относительно операций, определенных в X.

Теорема 4.1. *(Критерий линейного подпространства) Для того, чтобы непустое подмножество L линейного пространства $X(K)$ являлось подпространством, необходимо и достаточно выполнение следующих условий:*

1. $\forall x_1, x_2 \in L \quad x_1 + x_2 \in L$;
2. $\forall \alpha \in K, \quad \forall x \in L \quad \alpha x \in L$.

Лемма 4.1. *Пусть L - подпространство $X(K)$, тогда*

$$\dim L \leq \dim X.$$

Лемма 4.2. *Имеет место:*

$$L = X \quad \Leftrightarrow \quad \dim L = \dim X.$$

Лемма 4.3. *Любой базис подпространства L может быть дополнен до базиса всего пространства $X(K)$.*

Лемма 4.4. *Из произвольного базиса пространства X, вообще говоря, нельзя выбрать базис его подпространства L.*

4.2 Линейная оболочка

Линейной оболочкой системы векторов $x_1, x_2, \ldots, x_k$ называется множество $\mathcal{L}\{x_1, x_2, \ldots, x_k\}$ всех линейных комбинаций этих векторов:

$$\mathcal{L} = \left\{ x \in X : \quad x = \sum_{i=1}^{k} \alpha^i x_i \right\}.$$

Лемма 4.5. *Линейная оболочка векторов $\{x_1, x_2, \ldots, x_k\}$ - подпространство X:*

$$\forall y, y_1, y_2 \in \mathcal{L}\{x_1, x_2, \ldots, x_k\}, \quad \forall \lambda \in K \quad \Rightarrow \quad y_1 + y_2 \in \mathcal{L}, \quad \lambda y \in \mathcal{L}.$$

Лемма 4.6. *(минимальность) Линейная оболочка векторов $\{x_1, x_2, \ldots, x_k\}$ является наименьшим подпространством X, содержащим эти векторы.*

Линейная оболочка векторов $\{x_1, x_2, \ldots, x_k\}$ называется **подпространством, натянутым на данные векторы**.

4.3 Линейное многообразие

Линейным многообразием M, параллельным подпространству L линейного пространства $X(K)$ называется множество

$$M = \{y \in X : \quad y = x_0 + x, \quad x_0 \in X, \quad x \in L\}.$$

Nota bene Линейное подпространство L называется также *несущим подпространством* для многообразия M.

Теорема 4.2. *Следующие утверждения эквивалентны:*

$$(1) \quad x_0 + L = y_0 + L \quad \Leftrightarrow \quad (2) \quad y_0 \in x_0 + L \quad \Leftrightarrow \quad (3) \quad y_0 - x_0 \in L.$$

Nota bene Многообразие M порождается любым своим представителем.

Nota bene Для того, чтобы линейное многообразие M было подпространством необходимо и достаточно, чтобы $x_0 \in L$, то есть, чтобы $M \equiv L$.

Лемма 4.7. *Несущее подпространство линейного многообразия определяется единственным образом:*

$$\forall x_0, y_0 \in X, \quad \forall L, L' \subset X, \quad x_0 + L = y_0 + L' \quad \Rightarrow \quad L = L'$$

Определяют **размерность многобразия** M, параллельного подпространству L

$$\dim M = \dim L.$$

Многообразие M, параллельное L называется:

- **прямой**, если $\dim L = 1$;
- **плоскостью**, если $\dim L = 2$;
- k**-мерной плоскостью**, если $\dim L = k$;
- **гиперплоскостью** $\dim L = \dim X - 1$.